

4.4 Agent 任务拆解轨迹

- 49) 读取任务指导文件，确认报告必须覆盖研究背景、现状、存在问题、研究方案、实验规划和参考文献。
- 50) 扫描本地论文文件夹，将论文分为 SAM 相关、医学 SAM、眼底病变分割、医学图像增强、SAM 蒸馏等方向。
- 51) 抽取重点论文摘要、方法、实验和结论片段，再人工归纳研究问题、方法、数据集、指标、优势、不足和可借鉴点。
- 52) 在线检索最新论文，筛选 TP-DRSeg、Medical SAM 2、MedSAM2、KD-SAM、SAT-Net 等与本课题最相关的工作。
- 53) 构建 SOTA 方法族、数据集和评价指标对比，避免只按论文顺序堆叠摘要。
- 54) 提出 LQ-Fundus-SAM，并规划 baseline、模块、损失函数、消融实验、可视化和风险备选方案。
- 55) 生成最终 Word 报告、PPTX、合规矩阵、AI 环境与 Skill 调用轨迹，并进行渲染检查。

4.5 Agent 构建过程与 Skill 调用顺序

Agent 的调用顺序从“证据收集”逐步推进到“方案生成”和“交付物检查”：先用文献阅读与检索 Skill 建立证据，再用写作、制图、文档和演示 Skill 形成可提交产物。

- 56) 调用本地 PDF 抽取脚本，生成 29 篇论文索引和摘要片段。
- 57) 调用重点论文分析流程，形成 key_paper_analysis.csv 和 key_paper_analysis.md。
- 58) 调用在线检索流程，对 2024-2026 年相关论文建立检索记录。
- 59) 调用 SOTA 综合流程，生成方法族、数据集和指标对比。
- 60) 调用方案设计流程，形成 LQ-Fundus-SAM 的模块设计和总损失函数。
- 61) 调用文档与演示流程，输出 DOCX、PPTX、README、合规矩阵和渲染检查图。

4.6 项目文件

- 62) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研报告.docx：最终 Word 实验报告。
- 63) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研汇报.pptx：最终调研汇报 PPT。
- 64) outputs/AI 开发技术-实验 4.1-医学图像技术调研报告.md：报告 Markdown 中间稿。
- 65) outputs/compliance_matrix.md：对照任务指导文件的逐条合规矩阵。
- 66) outputs/AI_environment_and_skill_trace.md：AI 环境配置、命令、Skill/Agent 调用轨迹和降级处理记录。
- 67) outputs/figures/：技术路线图、SOTA 方法族地图、数据集指标矩阵、问题方案映射、实验流程图。
- 68) used_skills_md/：本次使用或参考的 Skill 原始 Markdown 与审批摘要。